
BENJAMIN CHOUVION

ÉTAT CIVIL

- Grade : Maître de conférences classe normale
- Section CNU : 60
- Adresse domicile : 148c route du château, 13330 La Barben
- Date de naissance : 12 mai 1984
- Adresse mail : `benjamin.chouvion@ecole-air.fr`
- Téléphone : 07 70 07 79 35

CURSUS

- depuis 2020 : Maître de conférences détaché à l'École de l'Air et de l'Espace (EAE), Salon-de-Provence
- 2014 - 2020 : Maître de conférences à l'École Centrale de Lyon (ECL)
- 2013 - 2014 : Post-doctorant au LMA, Marseille
- 2011 - 2013 : Ingénieur de recherche à Capsule, Marseille
- 2010 - 2011 : Post-doctorant à l'Université de Nottingham, UK
- 2010 : Diplôme de docteur de l'Université de Nottingham, UK
- 2006 : Diplôme de Master recherche, école MEGA de Lyon
- 2006 : Diplôme d'ingénieur de l'INSA de Lyon

La majorité de mes activités de recherche a eu lieu au Laboratoire de Tribologie et Dynamique des Systèmes (LTDS) à Lyon. Depuis mon départ en détachement à l'EAE, mon unité de recherche d'appartenance est le Centre de recherche de l'École de l'air et de l'espace (CREA), site web : <https://crea.ecole-air-espace.fr/>.

Mots-clés

- Dynamique d'ailes très flexibles
- Réduction de modèles non-linéaires
- Contrôle vibratoire passif
- Machines tournantes

Publication et production scientifique

- 24 articles dans des revues internationales à comité de lecture (18 Q1 et 6 Q2 au *Scimago Journal Rank*), dont 7 en premier auteur, répartis entre des journaux théoriques et des revues appliquées
- 19 contributions à des congrès internationaux
- 11 présentations à des conférences ou séminaires nationaux

Les références bibliographiques des publications dont je suis auteur ou co-auteur sont détaillées dans une section dédiée à la fin du mémoire.

Encadrement doctoral et scientifique

Post-doctorats

- depuis févr. 2024 : **Kailash Dhital**, projet COFLAP, Développement de modèles pour le contrôle passif de flottement d'ailes très flexibles par utilisation de volets non-linéaires, *financement AID*
- 2022 - 2023 : **Roberto Alcorta**, projet HALION, Maîtrise du frottement d'aile très flexible par ajout d'amortisseurs non-linéaires, *financement AID*

Thèses

- depuis nov. 2023 : **Nicolas Duboël**, Développement d'outils de dimensionnement pour le comportement non-linéaire d'un kite de traction, *financement BPI*, encadrement 45%
- depuis oct. 2023 : **Florian Maetz**, Assimilation de mesures par caméras sur des modèles d'ailes en grands déplacements et grandes rotations, *financement AID/ISAE-Supméca*, encadrement 30%
- 2018 - 2022 : **Nicolas Di Palma**, Dynamique non linéaire des aubages : comportement multi-harmonique avec couplage torsion-flexion, *CIFRE SAFRAN AE*, encadrement 50%
- 2018 - 2021 : **Samuel Quagebeur**, Prévion de la réponse forcée de roues aubagées désaccordées en présence de non-linéarités de frottement, *CIFRE SAFRAN HE*, encadrement 50%
- 2016 - 2020 : **Zihan Shen**, Simulation et analyse de la dynamique non-linéaire des rotors à grande vitesse de rotation, *CIFRE ANSYS*, encadrement 50%
- 2016 - 2019 : **Cécile Dumartineix**, Modélisation et étude de la dynamique complexe d'un système bi-rotor aubagé couplé, *CIFRE SAFRAN AE*, encadrement 50%
- 2014 - 2017 : **Colas Joannin**, Réduction de modèle par sous-structuration et modes non-linéaires : Application à la dynamique des roues aubagées, *CIFRE SAFRAN HE*, encadrement 50%

Stages de master

- 2024 : **Adrien Benoit**, Conception d'un système embarqué sur avion pour mesures vibratoires en vol, encadrement 100%
- 2024 : **Haitam Katif**, Analyse de la bifurcation responsable du flottement de corps rigide, encadrement 100%
- 2023 : **Tom Benion**, Modélisation d'une voile de kite, encadrement 100%
- 2023 : **Fabien Ferreira**, Simulation d'un avion flexible - couplage entre dynamique de vol et aéroélasticité, encadrement 100%
- 2015 : **Adrien Martin**, Simulation en dynamique non-linéaire : application au cas des roues aubagées, encadrement 50%
- 2013 : **Bruno Anunciação**, Traitement statistique et optimisation multi-objectifs appliqués à la conception de vélos, encadrement 100%
- 2010 : **David Bailey**, *The ray tracing method for beam vibrations*, encadrement 100%

Rayonnement

- Membre du comité local d'organisation de la conférence **ENOC 2020+2** (*10th European Nonlinear Dynamics Conference*), Lyon ; environ 500 participants
- Responsable de session à la conférence **ASME Turbo Expo 2020**, Londres. Session : *26-8 Friction Damping II*
- *Reviewer* pour des revues internationales : Nonlinear dynamics, Journal of Sound and Vibration, Journal of Vibration and Control, Shock and Vibration, Sensors... 3 expertises par an environ
- Membre du GdR 3437 **DYNOLIN** (DYnamique NON-LINéaire) de 2015 à 2018 et du GdR **EX-MODELI** (Exploitation et Modélisation des Dynamiques non Linéaires) qui en a pris la suite depuis début 2023
- *External Examiner* (équivalent à rapporteur) de la thèse de **Hossain Syed**, soutenue à l'Université de Nottingham en 2016

Responsabilités scientifiques

- 2024 - 2027 : Porteur du projet **AID COFLAP** en collaboration avec ISAE-SUPAERO, ENSTA Paris et ISAE-Supméca. Suite du projet HALION sur la maîtrise du flottement d'ailes très flexibles avec développement d'une preuve de concept expérimentale. Financement EAE : 190k€, financement total du projet : 450k€
- 2023 - 2028 : Projet **BPI KiWin**. Projet sur l'étude numérique et expérimentale de la traction par kite. Participation au montage de projet. Projet total d'environ 4 millions d'euros porté par l'entreprise *Beyond the sea* et qui associe 3 laboratoires universitaires. Financement perçu par l'EAE : 700k€, principalement pour le financement de 2 doctorants, un post-doctorant et un ingénieur de recherche

- 2022 - 2024 : Porteur du projet **AID HALION** en collaboration avec ISAE-SUPAERO. Projet sur la stabilisation du vol et la maîtrise du flottement d'ailes très flexibles de drones HALE. Financement EAE : 110k€, financement total du projet : 235k€
- 2017 - 2021 : Projet européen **ITN Marie-Curie EXPERTISE**. *Models, experiments and high performance computing for turbine mechanical integrity and structural dynamics in Europe*. Participation au montage de projet. Ce projet regroupait 11 partenaires académiques européens et 7 industriels pour un financement de 16 doctorants
- 2016 - 2017 : Porteur du projet **PRC 1088 CNRS–Royal Society** fait en collaboration avec l'Université de Nottingham. Le projet traitait de la dynamique non-linéaire d'un capteur MEMS sous excitation électrostatique. L'objectif de ce type de projet conjoint est de permettre aux chercheurs de développer des collaborations grâce à des missions de courte durée. Financement CNRS : 10k€, financement Royal Society : 15k€
- 2012 : Porteur du projet FRAMED au sein de l'entreprise Capsule. *Multi-objective frame optimisation*. Montage de projet pour un financement d'**OSEO Innovation** et du **Crédit d'Impôt Recherche**

ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES

- depuis 2021 : membre élu au Conseil d'Unité du CREA (équivalent au conseil de laboratoire) ; représentant des enseignants-chercheurs
- 2017 - 2020 : membre élu du Conseil Scientifique de l'ECL ; représentant des chercheurs et enseignants-chercheurs docteurs non-HDR
- 2016 - 2020 : co-responsable de l'option Transport et Trafic de troisième année de l'ECL (130 heures-élèves pour 60 élèves)

ACTIVITÉS D'ENSEIGNEMENT À L'EAE

Ces 3 dernières années à l'EAE, ma charge d'enseignement (environ 220h par an) a porté principalement sur les unités d'enseignement suivantes (nombre d'heures approximatif par an) :

Parcours ingénieur

- Structures : mécanique des milieux continus, résistance des matériaux (travaux pratiques, dirigés et bureaux d'études – 100h)
- Mécanique spatiale (travaux dirigés – 10h)
- Vibrations (cours et travaux dirigés – 20h)
- Projet recherche et développement (encadrement – 30h)

Parcours licence

- Simulation numérique : initiation aux éléments finis (cours et bureaux d'études – 40h)
- Projet de fin d'étude (encadrement élève étranger – 20h)